

行业利润指数模型系列之三

——策略看行业：有色金属（铜）

相关研究报告

6月10日 《行业利润指数模型系列之二-策略看行业：钢铁》

5月28日 《行业利润指数模型系列之一-策略看行业：煤炭》

研究员

蔡大贵 S1060207120090
0755-22625695
lixianming@pingan.com.cn

- 本报告从定性分析和定量分析入手试图去把握有色金属（铜）行业未来利润变化的趋势。
- 在定性分析部分，我们以铜价格、国内供需关系和生产成本因素作为逻辑主线展开分析，得到的结论是：有色金属（铜）行业景气的全面回归还需要时间。
- 在定量分析部分，我们依照定性分析部分的结果，首先确定：工业生产增加值增速、电力设备装机容量、家电产量、煤炭价格和 LME 期铜价格作为引入模型的变量，通过计算得到直观的结论：行业利润有逐步改善的趋势。
- 综合定性分析和定量分析的结论，我们预计：尽管目前行业利润有改善的趋势，但是行业景气全面回归还需要时间。

正文目录

一、有色行业利润指数模型的逻辑	7
1.1 我国有色金属行业-一个强周期性的加工型上市“公司”	7
1.2 对“有色金属”公司的分析逻辑和结构	8
二、对铜价格的分析	8
2.1 金属的商品属性：决定价格的根本因素	9
■ 金属铜的全球供需情况：2010 年供大于需	9
2.2 美、欧、日的经济复苏进程	10
■ 美国经济复苏进程反复	10
■ 欧盟经济复苏步履蹒跚	11
■ 日本经济-确认复苏进程	12
2.3 宏观经济分析部分小结	13
2.4 金融属性对价格的影响	14
■ 美元与金属价格呈现负相关？	14
■ 流动性与金属价格	16
2.5 对未来铜价格趋势的判断	17
三、有色金属（铜）产品的国内需求	18
3.1 中国经济-全球经济复苏的动力源泉	18
3.2 国内铜供-需分析	19
■ 铜材供给：短期供给充足、未来有待确认	19
■ 铜材需求：各行业新增需求有限	20
■ 电力设备行业的需求：稳定，难现惊喜	20
■ 来自汽车行业的需求：销售情况不容乐观	21
■ 房地产开发的需求：短期无忧、未来关注政策调控效果	22
■ 家电行业对铜材产品的需求：产量大增、需求可期	24
3.3 供需分析小结	25
3.4 生产成本 VS 生产便益	26
■ 生产成本：有增加的驱动力	26

■ 生产便宜：TC/RC 与硫酸.....	27
■ 关于生产成本-便益小结	28
3.5 定性分析部分的结论	28
四、有色金属（铜）行业利润指数模型定量分析	29
4.1 定量分析的逻辑	29
4.2 定量分析模型说明	29
■ 模型、数据、变量的说明	29
■ 模型统计说明	30
4.3 有色金属（铜）行业利润指数	31
4.4 有色金属（铜）行业利润指数模型对样本外数据的拟合能力	32
四、结论.....	33

图表目录

图表 1 我国有色行业利润与 GDP 的关系	7
图表 2 我国有色行业利润总额情况	7
图表 3 铜价格与有色金属股票市场表现的关系	8
图表 4 有色金属价格定性分析部分的逻辑结构	9
图表 5 全球铜的供需平衡表	10
图表 6 美国 GDP 数据	10
图表 7 美国实际投资情况	10
图表 8 美国新屋开工和新屋销售	11
图表 9 美国汽车销售情况	11
图表 10 欧盟 GDP	11
图表 11 欧盟工业、建筑业信心指数与 OECD 领先指数	11
图表 12 欧盟建筑业指数与汽车销售同比增速	12
图表 13 欧盟有色金属订单指数	12
图表 14 日本 GDP	12
图表 15 日本就业情况	12
图表 16 日本建筑业和汽车行业订单和销量	13
图表 17 日本有色金属订单指数	13
图表 18 世界宏观经济分析总结	13
图表 19 86 年-10 年铜期约价格与美元指数	14
图表 20 87 年危机复苏阶段铜价格与美元指数	14
图表 21 90 年-92 年美国金融危机后铜价格与美元指数	14
图表 22 亚洲金融危机后铜价与美元指数	15
图表 23 08 年危机后复苏过程中铜价与美元指数	15
图表 24 美元指数处在阶段性高位	15
图表 25 美元指数变化率分布情况	15
图表 26 欧盟各国主权债 CDS	16
图表 27 VIX 指数	16
图表 28 TED 处在历史低位区间	16

图表 29 EURODOLLAR3 个月存款利率	16
图表 30 中国 M1 同比增速与 LMEX 的关系	17
图表 31 对未来铜价格趋势的判断	17
图表 32 中国 GDP 增长率和宏观经济领先指数	18
图表 33 工业生产迅速恢复	18
图表 34 铜供需分析的逻辑架构	19
图表 35 我国精铜产量及同比增速	19
图表 36 我国 Cooper Concentrate 产量及同比增速	19
图表 37 SHFE 铜库存	20
图表 38 铜和它的下游行业	20
图表 39 09 年我国铜的消费结构	20
图表 40 发电机设备产量与同比增速	21
图表 41 电缆产量与同比增速	21
图表 44 汽车行业对钢铁行业景气度传导的逻辑图	22
图表 45 汽车产量与同比增长率	22
图表 46 汽车销量与同比增长率	22
图表 47 房地产开发行业对铜材产品需求的传导逻辑	23
图表 48 新屋开工面积与同比增长率	23
图表 49 施工面积与同比增长率	23
图表 50 商品房屋销售面积与同比增长	24
图表 51 电冰箱、空调生产出现明显的上升势头	25
图表 52 供需分析小结	25
图表 53 BDI 干散货航运价格指数	26
图表 54 我国沿海有色金属矿石运价指数	26
图表 55 全国工业生产电价	27
图表 56 有色金属生产成本部分总结	27
图表 57 TC/RC 走势.....	28
图表 58 国内硫酸价格	28
图表 59 钢铁行业利润指数模型定量分析部分逻辑结构	28
图表 60 有色金属（铜）行业利润指数模型定量分析部分逻辑结构.....	29

图表 61 有色金属（铜）行业利润指数模型定量分析部分逻辑结构.....31

图表 62 有色金属（铜）行业利润指数结果图32

图表 63 量化方程对样本外数据的拟合能力33

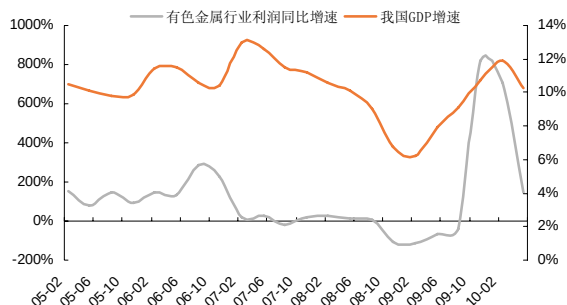
图表 64 我们的结论33

一、有色行业利润指数模型的逻辑

1.1 我国有色金属行业-一个强周期性的加工型上市“公司”

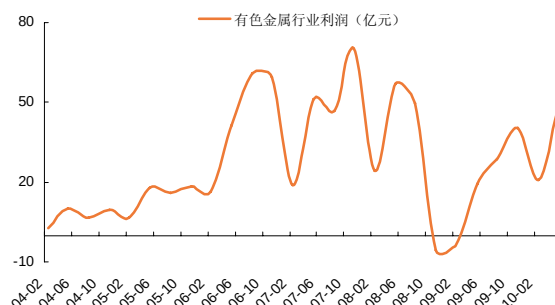
本报告是行业利润指数模型系列报告的第三篇，完成煤炭和钢铁行业利润指数模型的专题研究之后，我们将注意力转向另一个生产资源类行业-有色金属行业。本报告把有色金属行业（铜）看成一个生产（加工）型企业，以观察企业的视角去分析这个分支行业。

图表1 我国有色行业利润与GDP的关系



资料来源：Wind 平安证券研究所

图表2 我国有色行业利润总额情况



资料来源：Wind 平安证券研究所

图表 1、2 显示“有色金属”这个公司的利润和宏观经济联系很紧密因此它的利润带有较强的周期性特征。

利润是上市公司的生命线，只有未来利润增长更快、更好，公司才可能有好的估值，而什么来决定一个生产型企业的利润呢？简单来说，我们重点关注产品成本-价格因素和产品需求，换句话说，只要“有色金属”企业产品价格和产品需求有趋好的迹象，我们就有理由关注这个公司，也许就是配置这个公司的时间窗口。

但在展开具体分析之前，我们还需要再简述一下这个“有色金属”公司的另外的三个特点，

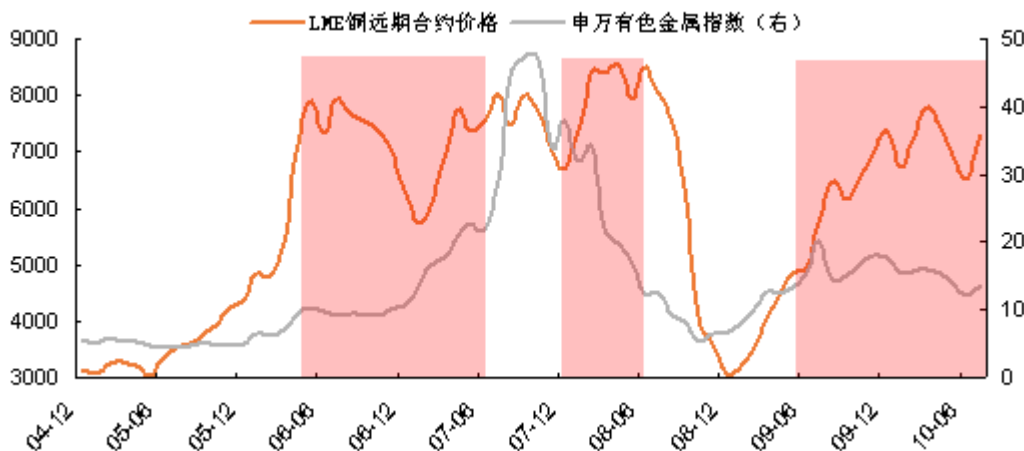
第一，公司产品的价格是由国际市场决定，并且原材料价格与产品价格又存在联动关系；

第二，公司产品的需求是由国内需求决定；

第三，公司由于对生产资源的掌控力不足，因此它更多地是表现出一个进口加工型企业的特征；

由以上的几个行业特征，我们可以认为这个“有色金属”企业是一个周期性的进口加工型企业，正是因为它没有产品定价权，而生产原料大部分需要进口，所以它往往不能享受到产品涨价所带来的全部收益。总得来看，它在我国的产业生产链上是属于上游，但是在投资链上却是一个偏中游的位置，因此预测这个公司的市场表现只看产品价格是不够的，来看看图表 3。

图表3 铜价格与有色金属股票市场表现的关系



资料来源: Wind Bloomberg 平安证券研究所

图表 3 显示, 对于“有色金属”这个上市公司而言如果只看产品价格是没有办法去把握它的市场表现的。比如, 如果只看价格就很可能判断错 06 年 6 月至 07 年 6 月的大涨、07 年年底至 08 年年中的大跌, 以及 09 年年中以来铜价和指数的背离表现。因此我们认为产品需求面是决定“公司”利润最主要影响因素, 而产品价格和生产成本也是重要的影响利润的因素, 但是行业整体趋势性的机会一定来自于下游持续且旺盛的需求所带来的景气全面改善。

我们的研究是希望:

- 第一、梳理分析有色金属行业的分析架构;
- 第二、发现和确定影响行业利润表现的“信号”;
- 第三、建立一个数量模型对行业利润未来的发展趋势作方向性的预判。

1.2 对“有色金属”公司的分析逻辑和结构

首先必须要声明的是, 由于有色金属行业是品种很多, 我们在形成报告时只选取了金属铜作为代表来展开分析, 一方面是因为铜在生产活动中使用非常广泛, 其次它具有较强的金融属性。

基本的分析逻辑是: 价格看海外、需求看国内!

分析结构则分成, 定性分析和定量分析,

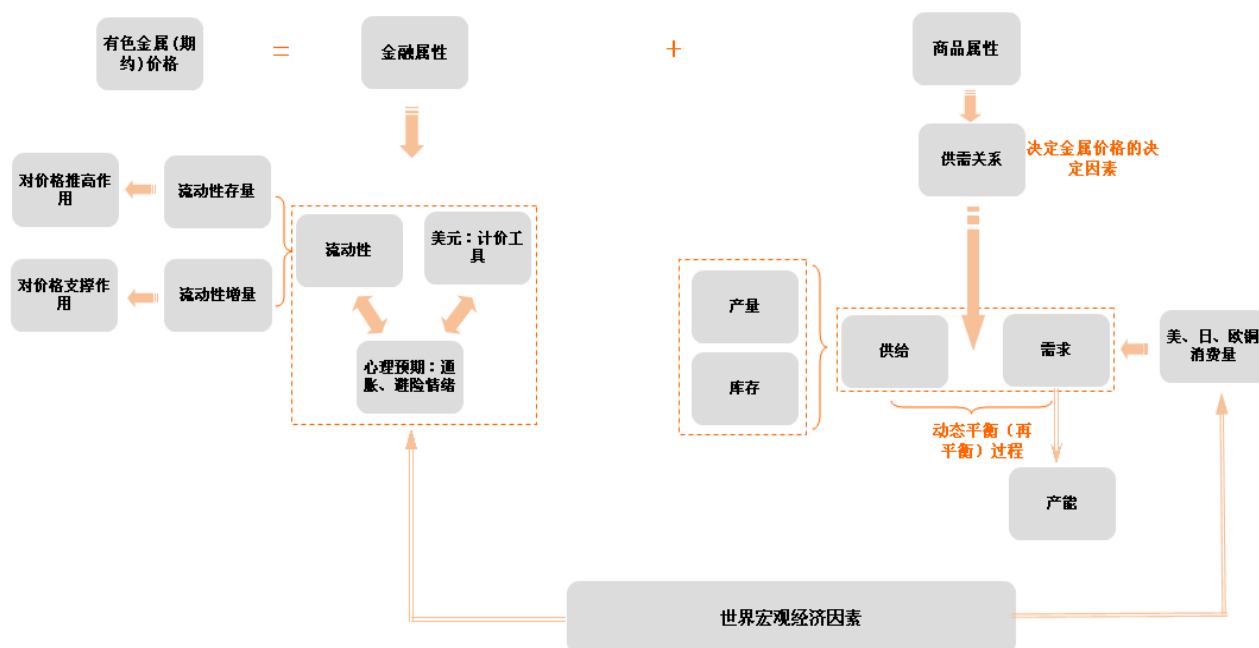
- 第一、在定性部分, 我们将从价格、需求和生产展开分析;
- 第二、在定量分析部分, 我们会结合定性分析的结论, 确定能影响行业利润变化的“信号”, 将这些“信号”引入模型进行计算, 从而给读者一个更加直观的判断。

二、对铜价格的分析

正如前文所提到的那样, 铜价格主要看海外。

对金属价格定性分析部分的基本逻辑见图表 4。

图表4 有色金属价格定性分析部分的逻辑结构



资料来源：平安证券研究所

图表 4 展示了在定性分析部分的逻辑结构，这个结构图比较复杂，先简单说明一下：

第一，正如前文所描述的那样，我们认为有色金属价格是由金属品种自身的金融属性和商品属性综合影响的，在报告中我们使用了加号来表示，但是实质上它们对金属价格的影响作用绝对不是简单加合的关系！

第二，我们认为有色金属的商品属性是决定金属价格的最基本、最重要的因素，而金融属性对金属价格存在冲击影响；

第三，分析有色金属行业，宏观经济因素是需要考虑的。一方面宏观经济会影响下游行业对有色金属品种的需求，另一方面，流动性因素、币值因素也和宏观经济密切相关；

第四，在这个部分我们着重分析外围市场因素，但是不会对个别国家的金属需求作深入分析，只是给出趋势性的判断。

2.1 金属的商品属性：决定价格的根本因素

■ 金属铜的全球供需情况：2010 年供大于需

图表5 全球铜的供需平衡表

	2006	2007	2008	2009	2010E	2011E	2012E
消费:							
全球	17378	18200	18317	17110	17875	18750	19400
增速	-	4.73%	0.64%	-6.65%	4.47%	4.90%	3.47%
供给:							
全球	17240	17960	18100	18030	18100	18666	19319
增速	-	4.18%	0.78%	-0.39%	0.39%	3.13%	3.50%
剩余	-138	240	217	-920	-225	84	81

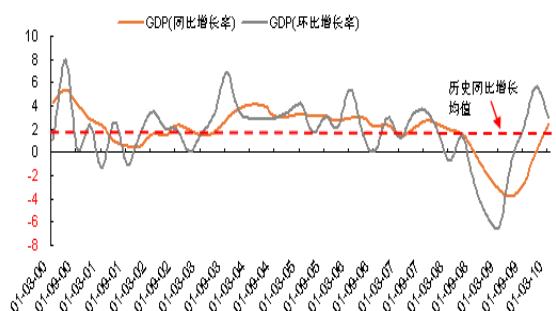
资料来源: Wind、Bloomberg、CRU International、GSJBW、平安证券研究所

从图表 5 可以看到 2010 年全球金属铜呈现供大于需的情况, 根据测算这种供大于求的局面可能将在 2011 年得到改变, 因此仅从供需关系来看短期铜涨价动力并不足。

2.2 美、欧、日的经济复苏进程

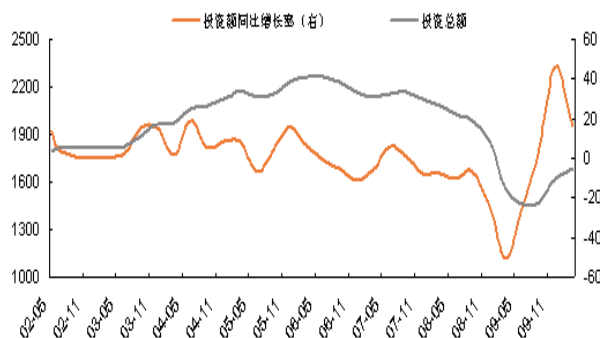
■ 美国经济复苏进程反复

图表6 美国GDP数据



资料来源: Bloomberg 平安证券研究所

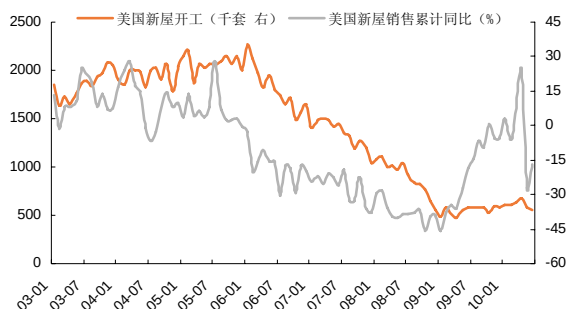
图表7 美国实际投资情况



资料来源: Bloomberg 平安证券研究所

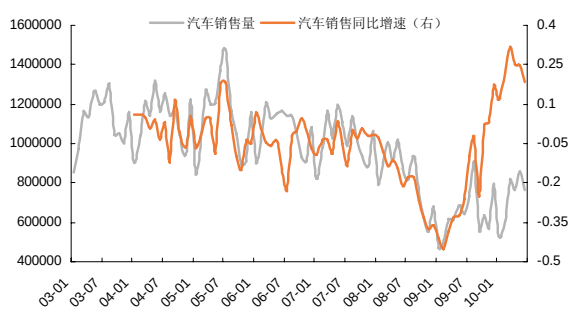
图表 6、7 显示的是从 2000 年到 10 年 1 季度的美国 GDP 增长率数据和实际投资情况, 从图表可以看出: 无论是 GDP 同比增长率、季度环比增长率还是实际的投资情况, 都比“次债”危机期间有改善。

图表8 美国新屋开工和新屋销售



资料来源: Bloomberg 平安证券研究所

图表9 美国汽车销售情况



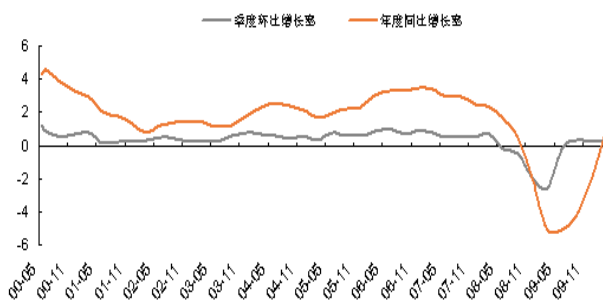
资料来源: Bloomberg 平安证券研究所

图表 8、9 是下游行业来看对有色金属的需求，我们可以看到：美国新屋开工数量和汽车销量都处在 03 年至今的底部，而进入 10 年后新屋和汽车销售的同比增速都呈现大幅下降的趋势。

综合判断，我们认为由于美国经济复苏进程仍然反复，所以实体经济对有色金属的增量需求将相当有限。

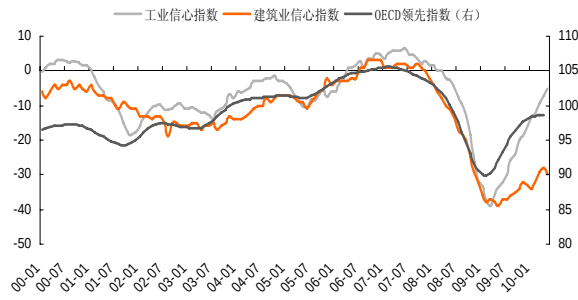
■ 欧盟经济复苏步履蹒跚

图表10 欧盟GDP



资料来源: Bloomberg 平安证券研究所

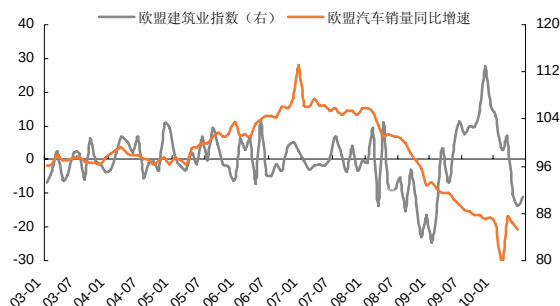
图表11 欧盟工业、建筑业信心指数与OECD领先指数



资料来源: Bloomberg 平安证券研究所

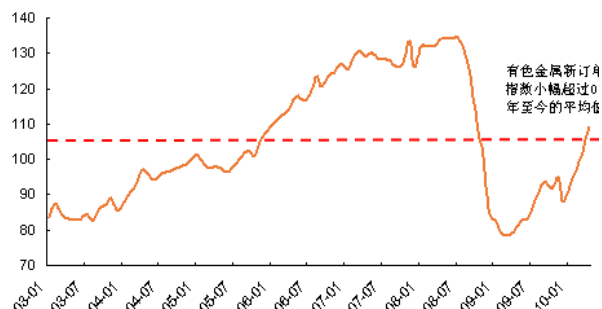
图表 10、11 表明欧盟 GDP 增速和 OECD 领先指数都是从底部回升，特别是 OECD 的领先指标它在近期增长势头趋缓，各项指标都表明欧盟经济复苏道路还很漫长。

图表12 欧盟建筑业指数与汽车销售同比增速



资料来源: Bloomberg 平安证券研究所

图表13 欧盟有色金属订单指数

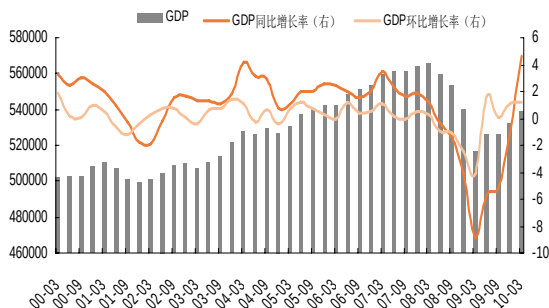


资料来源: Bloomberg 平安证券研究所

图表 12、13 分别从建筑业产量、汽车销售和有色金属订单三个角度来看欧盟地区对有色金属新增的需求,从欧盟汽车销售和建筑业产量数据来看,欧盟有色金属消费下游行业的需求情况并不乐观,因此有色金属的需求增量是相对有限的。

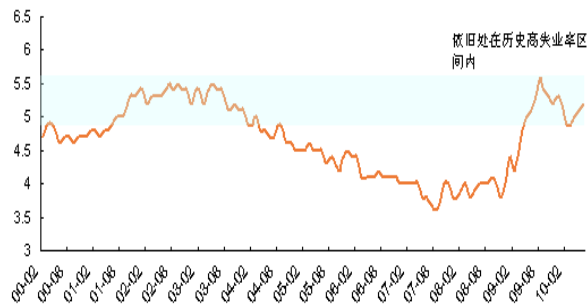
■ 日本经济-确认复苏进程

图表14 日本GDP



资料来源: Bloomberg 平安证券研究所

图表15 日本就业情况



资料来源: Bloomberg 平安证券研究所

图表 14、15 显示目前日本经济 GDP 和就业市场情况,

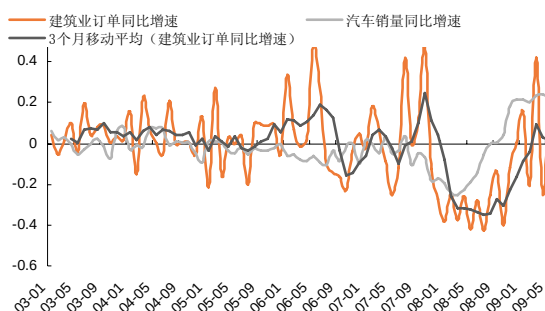
第一, 日本经济近期恢复趋势明显, 同比增速有增大的趋势;

第二, 而 09 年 2 季度后其 GDP 季度环比增长率也保持在 1%以上。

第三、日本仍处在历史高失业率的区间, 还存在上升的可能;

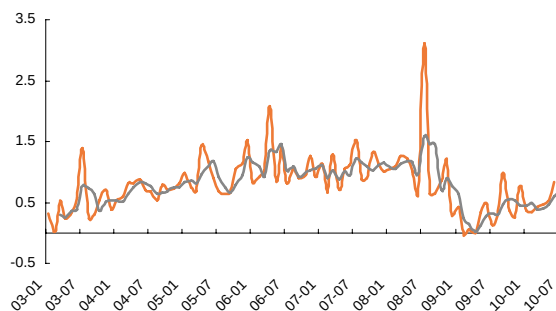
再看看日本建筑业、汽车和有色金属订单数据。

图表16 日本建筑业和汽车行业订单和销量



资料来源: Bloomberg 平安证券研究所

图表17 日本有色金属订单指数

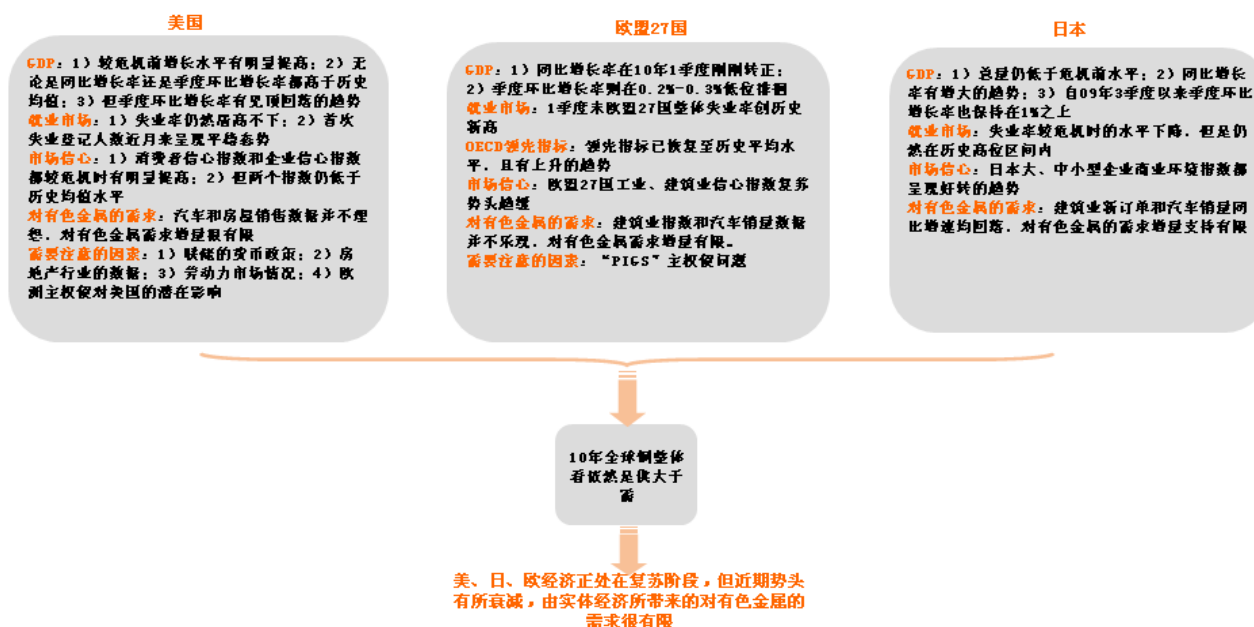


资料来源: Bloomberg 平安证券研究所

图表 16、17 显示的是日本建筑业和汽车行业的订单书和销量情况，可以看出日本的汽车和建筑业景气仍然不佳，消费需求并不旺盛，但是从日本有色金属订单指数则可以看到些许希望，日本有色金属订单数量从 09 年下半年开始便呈现企稳回升的趋势。

2.3 宏观经济分析部分小结

图表18 世界宏观经济分析总结



资料来源: Wind 平安证券研究所

图表 18 展示的就是关于宏观经济部分分析的结论。

我们认为目前世界经济复苏的趋势已经明确, 但是各地区复苏进程并不一致, 就目前的情况来看, 由外围经济所带来的对有色金属的新增需求较有限, 因此从供-需层面看, 10 年下半年铜涨价的动力并不强。

2.4 金融属性对价格的影响

本报告将以一个整体性或者共通性的角度来分析美元和流动性对金属价格的影响。

■ 美元与金属价格呈现负相关？

首先来看看在这一部分的分析逻辑，美元作为有色金属（大宗商品）的计价单位，美元币值和金属价格在理论上看应该呈现负相关性，而这一认知在大多数时候也是符合市场实际表现的，见图表 19。

图表19 86年-10年铜期约价格与美元指数

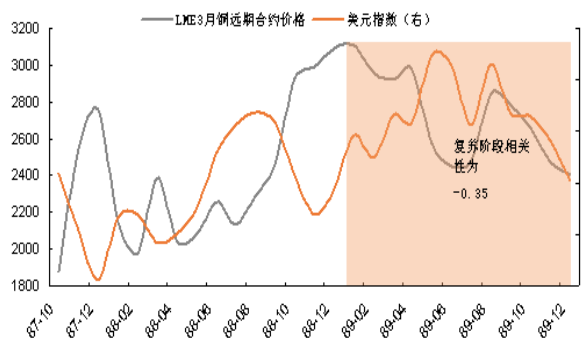


资料来源: Bloomberg 平安证券研究所

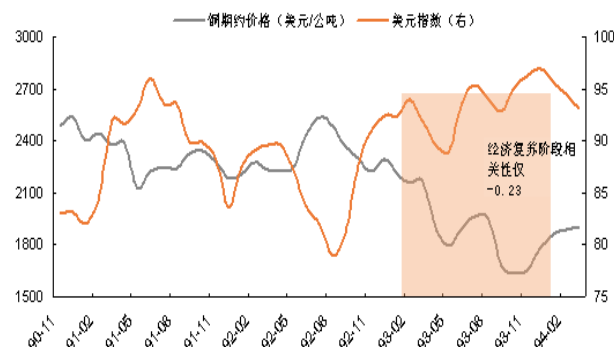
图表 19 展示出铜价与美元指数的关系，从 86 年至 10 年铜价与美元指数的相关性约为-0.70，铜价与美元之间存在较明显的负相关性。

我们更加关注在危机后的复苏阶段美元与金属价格的关系，来看看上世纪 80 年代以来发生经济危机后美元指数与金属价格的关联，见图表 20-23。

图表20 87年危机复苏阶段铜价格与美元指数

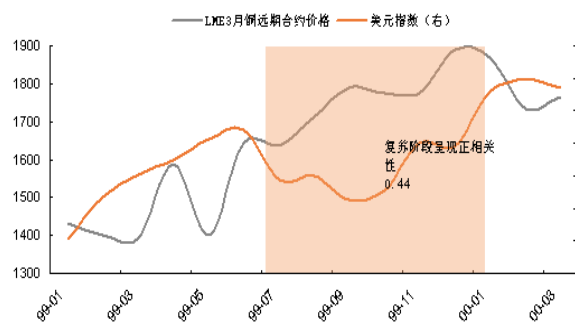


图表21 90年-92年美国危机后铜价格与美元指数



资料来源: Bloomberg 平安证券研究所

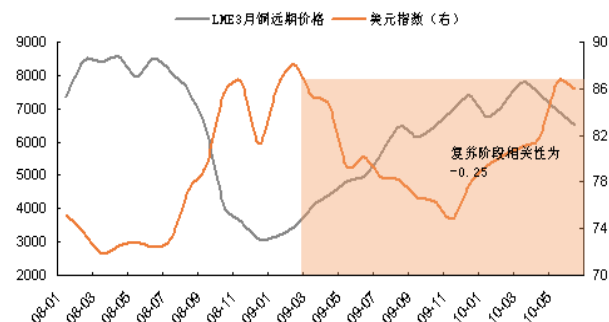
图表22 亚洲经济危机后铜价与美元指数



资料来源: Bloomberg 平安证券研究所

资料来源: Bloomberg 平安证券研究所

图表23 08年危机后复苏过程中铜价与美元指数

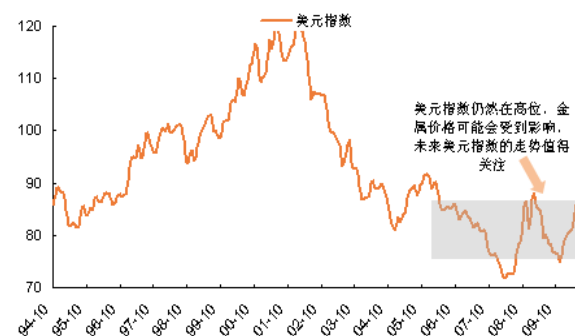


资料来源: Bloomberg 平安证券研究所

图表 20-23 显示的是 80 年代至今 4 次经济危机后美元指数与铜价之间的关系,从数据看,在危机后的经济复苏阶段铜价和美元之间的负相关性并不十分显著。

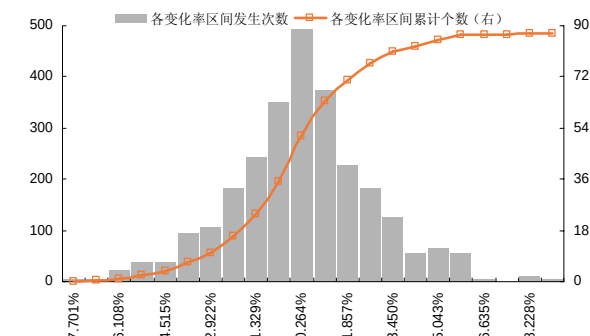
铜的金融属性仍会给铜价带来冲击,这里我们对美元未来走势作简单判断。

图表24 美元指数处在阶段性高位



资料来源: Bloomberg 平安证券研究所

图表25 美元指数变化率分布情况



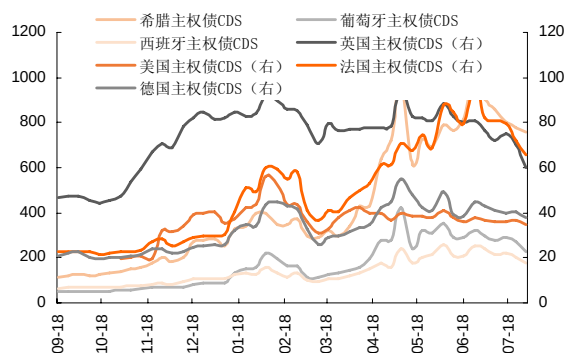
资料来源: Bloomberg 平安证券研究所

从图表 24、25 可以看出:

第一、目前美元指数处在阶段性的高位,近期在 80 附近震荡的可能性较大,强势美元对金属价格的压制力量依然存在;

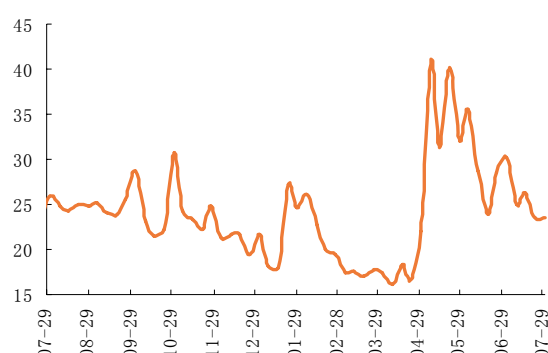
第二、历史上美元指数的月度涨跌幅主要集中在-0.6%至 1.1%的区间内,仅从统计分析的角度来看,短期内美元指数持续出现大幅波动的可能性并不大;

图表26 欧盟各国主权债CDS



资料来源: Bloomberg 平安证券研究所

图表27 VIX指数



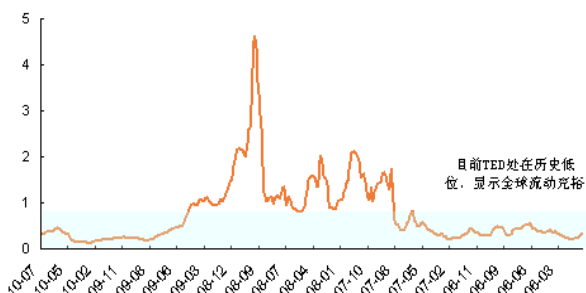
资料来源: Bloomberg 平安证券研究所

图表 26、27 显示尽管目前投资者的避险情绪有所改善，但是仍处在高位，投资者对风险的担忧会更加青睐美元资产，这将有利于美元币值的坚挺。

■ 流动性与金属价格

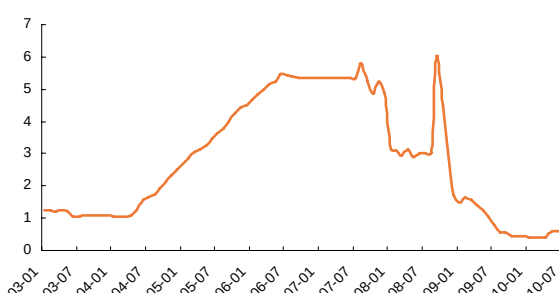
首先来看看全球流动性情况。

图表28 TED处在历史低位区间



资料来源: Bloomberg 平安证券研究所

图表29 EURODOLLAR3个月存款利率



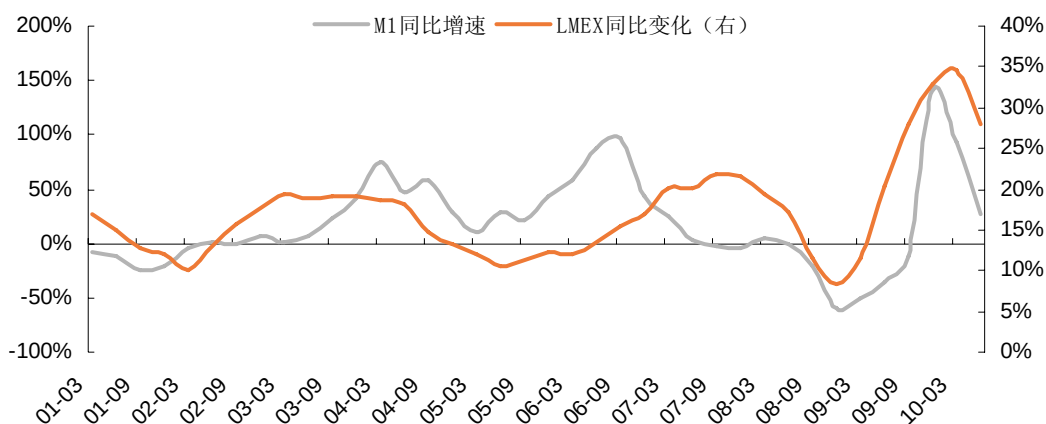
资料来源: Bloomberg 平安证券研究所

从图表 28、29 可以看出，目前 TED Spread 和 EURODOLLAR3 个月存款利率均处在较低的水平，因此我们认为目前全球流动性仍然比较充裕。

而欧美主要国家将会继续执行“紧财政、宽货币”的政策来解决各自的经济问题，所以流动性充裕的情况将会在未来一段时间持续存在，充裕的流动性将会对有色金属的价格产生支撑。

同时我们认为流动性增量可以在一定程度上推高金属价格，见图表 30。

图表30 中国M1同比增速与LMEX的关系

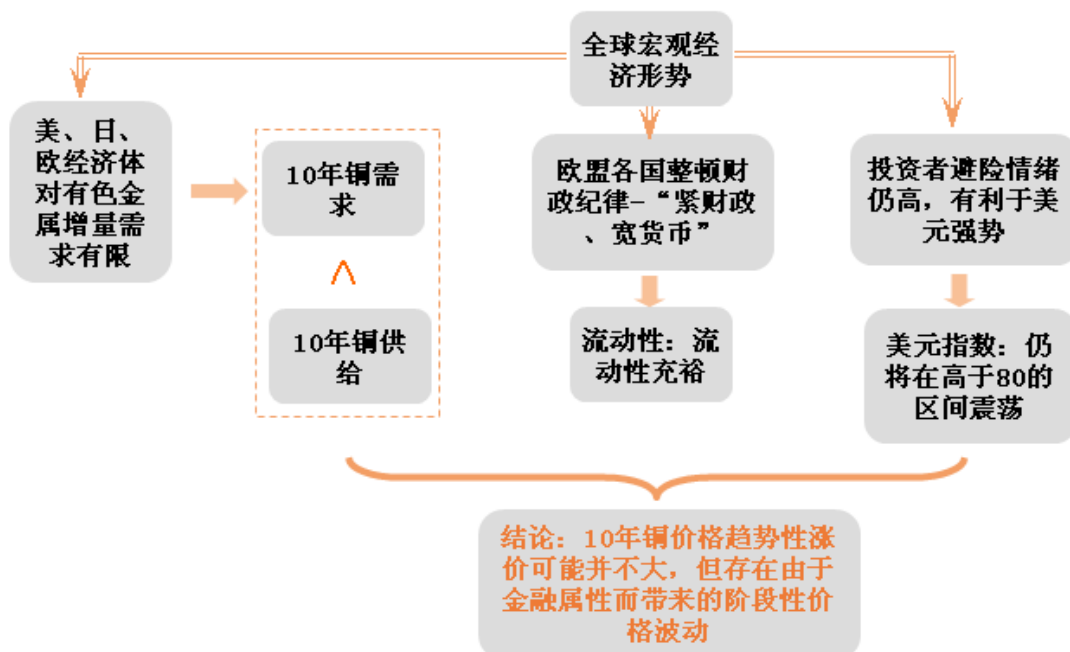


资料来源: Bloomberg 平安证券研究所

从图表 30 可以看出:我国 M1 同比增速对 LMEX 同比变化具有一定的预示作用,就以目前的情况看我国 M1 增速在未来趋缓的可能性较大,因此就两者时序上的先行关系来看在未来的几个月有色金属价格指数的增速还会继续回落。

2.5 对未来铜价格变化趋势的判断

图表31 对未来铜价格变化趋势的判断

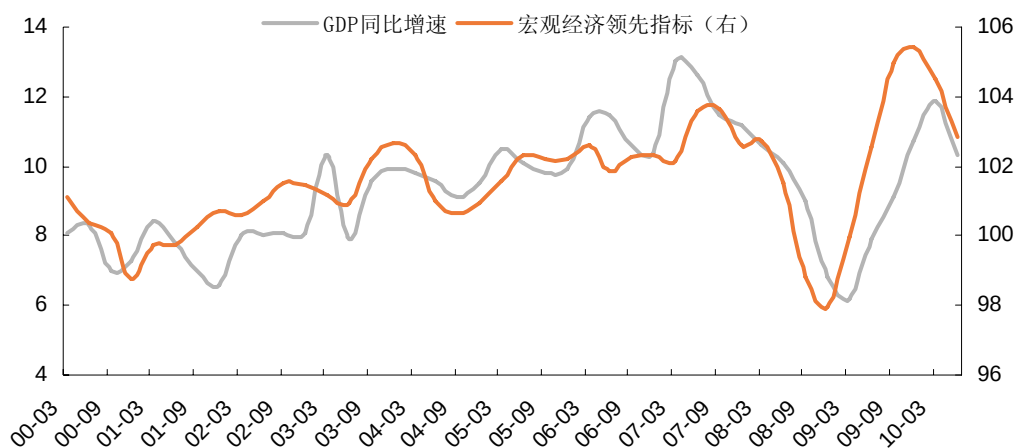


资料来源: 平安证券研究所

三、有色金属（铜）产品的国内需求

3.1 中国经济-全球经济复苏的动力源泉

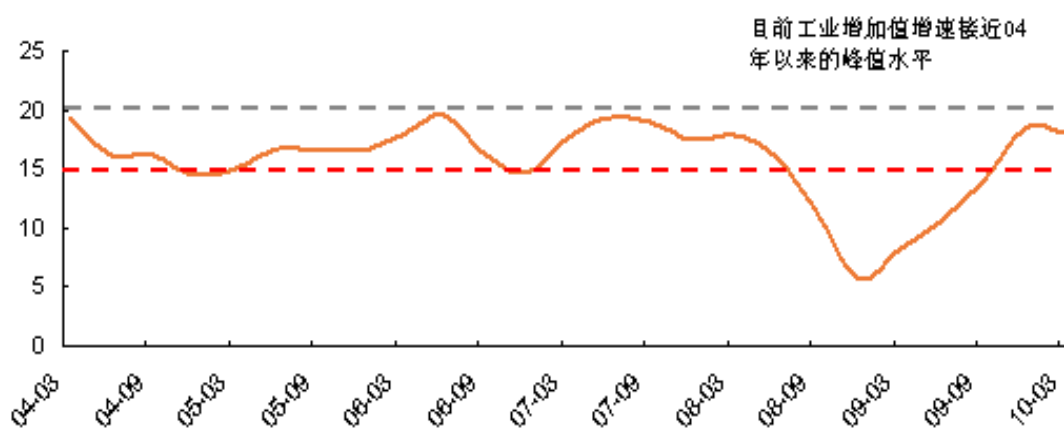
图表32 中国GDP增长率和宏观经济领先指标



资料来源: Bloomberg 平安证券研究所

图表 32 显示目前中国经济增长已见顶并开始逐步回落。但是我们认为下半年我国经济增长率回落是我国进行经济结构调整所带来的阵痛，由于我国宏观经济的增速依然较高，出现经济“二次探底”的可能性并不大。

图表33 工业生产迅速恢复

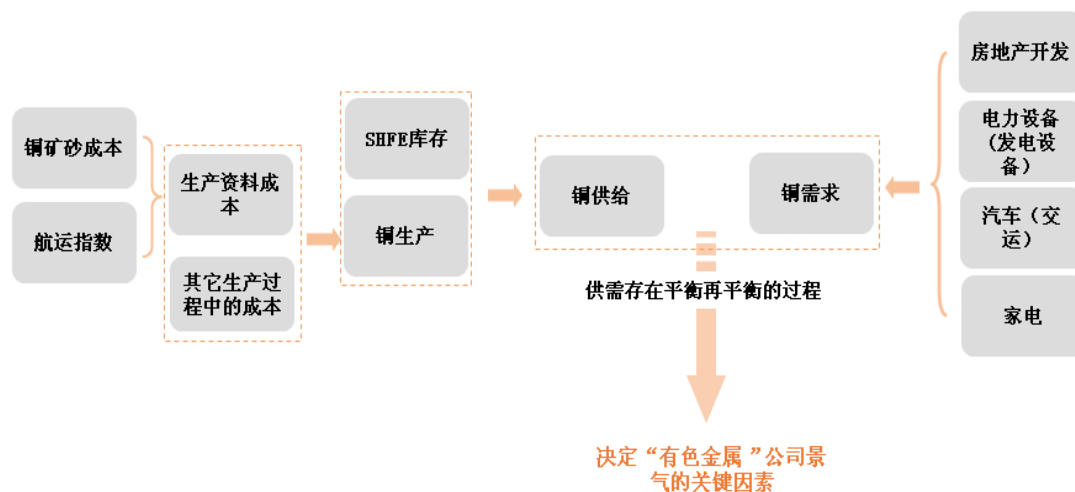


资料来源: Bloomberg 平安证券研究所

图表 33 显示中国工业生产部分恢复势头很迅速，其工业生产增加值的同比增长率已经接近 04 年以来的峰值水平（图中灰色虚线表示），而且也已远远超过自 04 年以来的均值水平（15%，如图中红色虚线表示）。

3.2 国内铜供-需分析

图表34 铜供需分析的逻辑架构



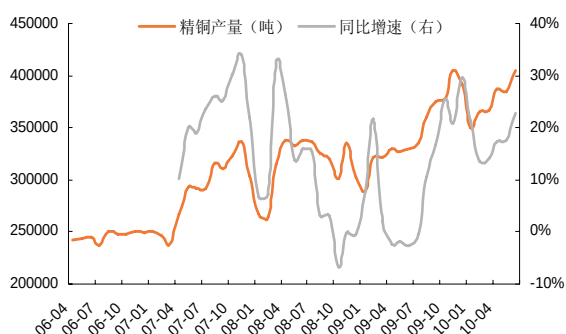
资料来源：Wind 平安证券研究所

关于我国宏观经济的分析在前文中已完成，在这个部分我们将深入到下游的消费行业，通过对下游各个消费行业需求的分析，得到对有色金属（铜）行业景气情况的判断，同时也找出一些可以观察的信号，为建立利润指数模型提供理论依据。

■ 铜材供给：短期供给充足、未来有待确认

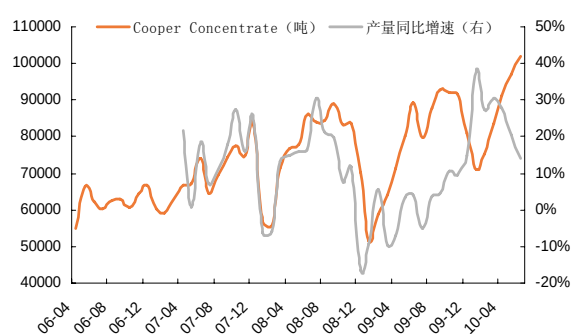
首先还是粗略看看国内铜的生产情况

图表35 我国精铜产量及同比增速



资料来源：Bloomberg 平安证券研究所

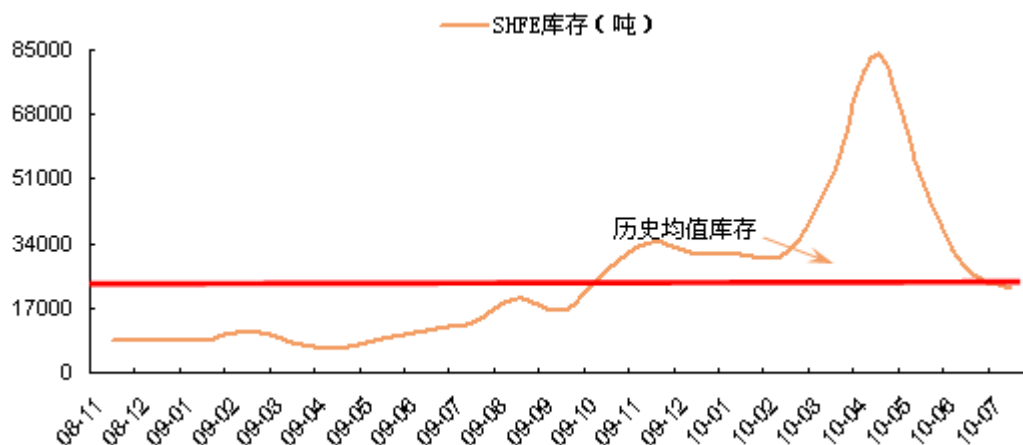
图表36 我国Cooper Concentrate产量及同比增速



资料来源：Bloomberg 平安证券研究所

图表 35、36 显示我国精铜以及 Cooper Concentrate 的产量都呈现上升的势头，只是 Cooper Concentrate 产量的同比增速呈现回落，就生产环节来看，国内供给并不存在问题。

图表37 SHFE铜库存

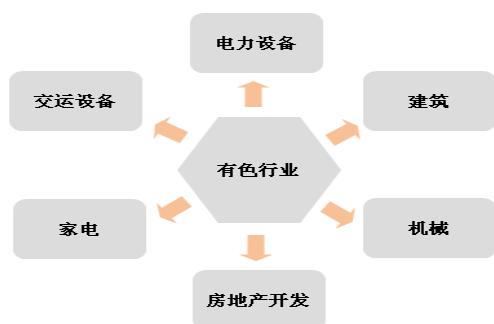


资料来源: Wind 平安证券研究所

接着来看图表 37, 该图展示的是目前 SHFE 铜的库存量, 我们发现: 近几个月铜库存下降明显, 这可能与去库存过程有关, 但尽管如此目前的库存水平仍处在 08 年以后的均值水平附近。

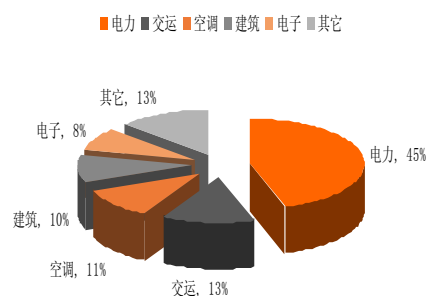
■ 铜材需求: 各行业新增需求有限

图表38 铜和它的下游行业



资料来源: 平安证券研究所

图表39 09年我国铜的消费结构



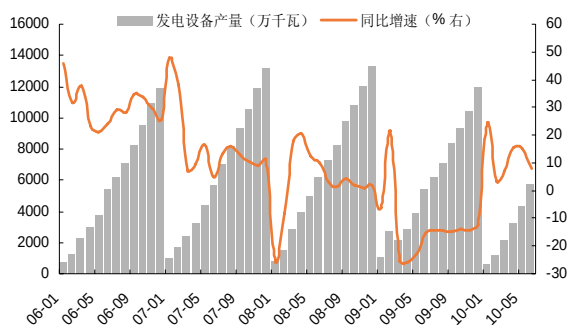
资料来源: Bloomberg CRU 平安证券研究所

图表 38、39 简单地展示出与铜有关联的下游行业和消费结构, 铜在电力设备 (电缆)、房地产开发家电 (空调、冰箱)、汽车等生产领域使用十分广泛, 上述行业对铜的消耗量约占我国铜总体消费量的 80% , 在接下来对铜的下游消费需求分析也是从这些行业入手。

■ 电力设备行业的需求: 稳定, 难现惊喜

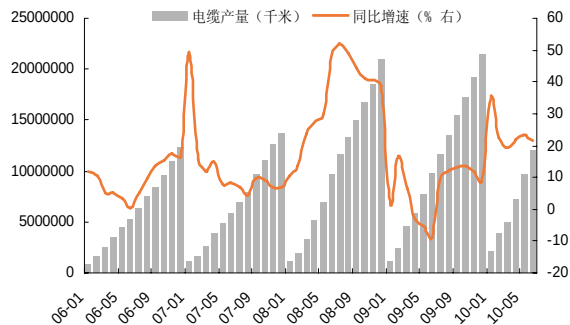
电力行业是耗铜的主力, 生产发电设备、变压器、电线、电缆都需要大量的铜材, 先来看看相关产品的产量情况。

图表40 发电机设备产量与同比增速



资料来源: Wind 平安证券研究所

图表41 电缆产量与同比增速

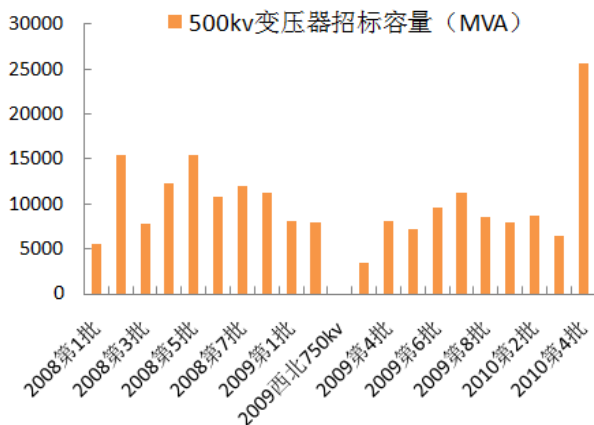


资料来源: Wind 平安证券研究所

就发电机设备和电缆的总产量来看 10 年产量大于 09 年水平,但是值得我们注意的是近期发电机设备产量的增速有回落的趋势,而电缆生产情况较好,近期产量同比增长趋稳。

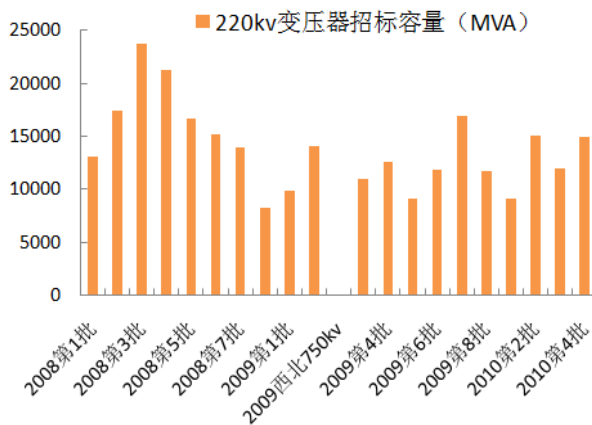
再看看变压器生产的情况,请见下表。

图表42 500kv变压器历次招标容量



资料来源: 国家电网, 平安证券研究所

图表43 220kv变压器历次招标容量



资料来源: 国家电网, 平安证券研究所

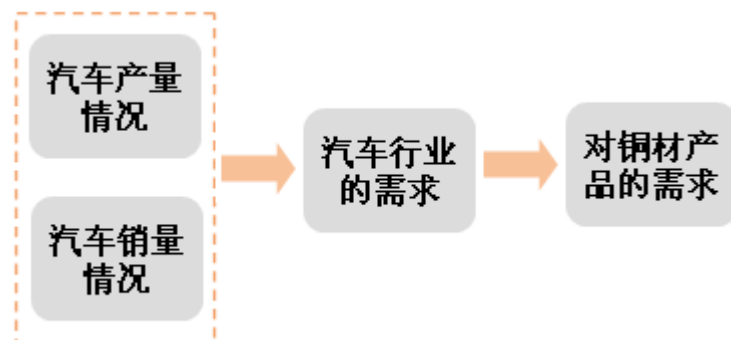
以国网变压器招标的数据来看 2010 年 500kv 和 220kv 变压器的招标容量与 09 年前 4 批变压器招标容量相比较,并没有出现明显的增量。

因此我们以定性的角度判断:由电力设备生产而带来的对铜材的增量需求比较稳定,亮点难现。

■ 来自汽车行业的需求:销售情况还有待观察

汽车(交运设备)也是有色金属产品重要的下游需求分支,这里我们把汽车作为一个代表来分析,本部分的基本分析逻辑见图表 44。

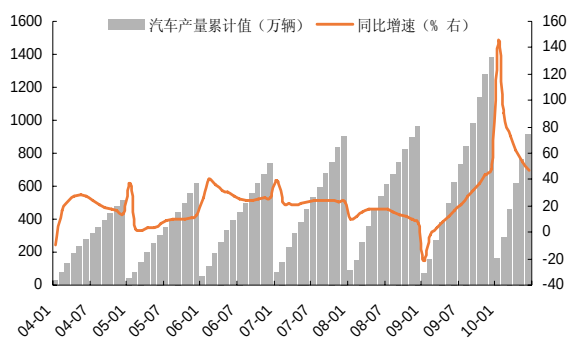
图表44 汽车行业对钢铁行业景气度传导的逻辑图



资料来源：平安证券研究所

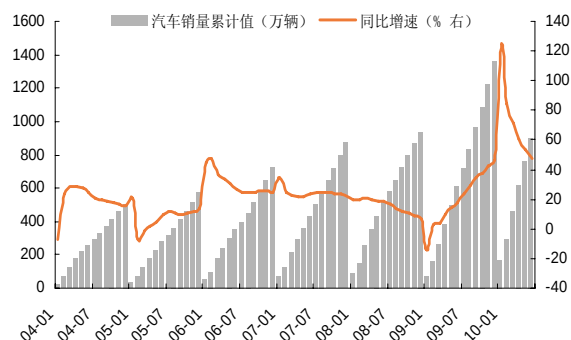
由图表这个部分的分析逻辑很简单，我们把汽车行业的需求作为切入点，通过观察汽车行业的产销情况去推断该行业对有色金属产品的需求增量，见图表 45、46，

图表45 汽车产量与同比增长率



资料来源：Wind 平安证券研究所

图表46 汽车销量与同比增长率



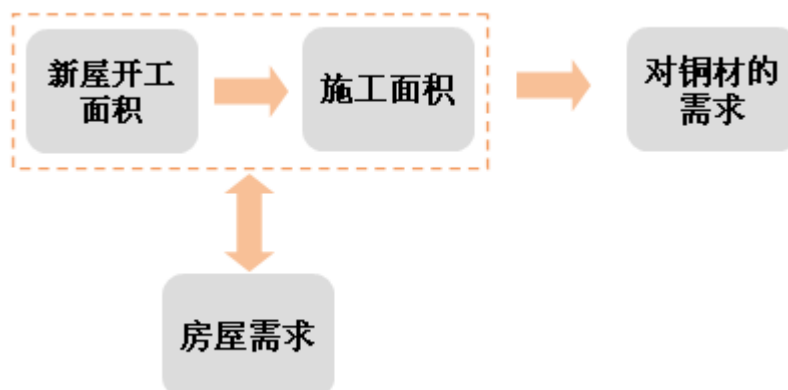
资料来源：Wind 平安证券研究所

图表 45、46 显示 03 年-09 年间汽车的产、销量都呈现上升的趋势，说明产销两旺，而 10 年一、二季度累计产、销量仍较 10 年的同期水平为高。但是自从今年 2 月之后产、销量的同比增长率均有明显的下降，但由于此前基数较大的原因，我们认为 10 年汽车消费和生产较 09 年水平依然会有增长，但是其增长的幅度会有限，如果销售状况持续趋弱可能会引起汽车生产增速减少，从而直接影响对相关原材料的增量需求。

■ 房地产开发的需求：短期无忧、未来关注政策调控效果

首先来看看房地产开发板块与有色金属（铜）行业之间景气度的传导逻辑，请见图表 47。

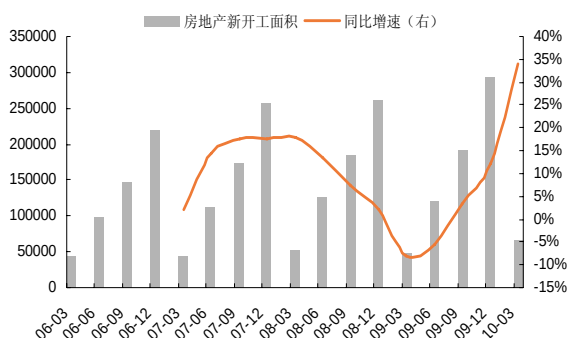
图表47 房地产开发行业对铜材产品需求的传导逻辑



资料来源：平安证券研究所

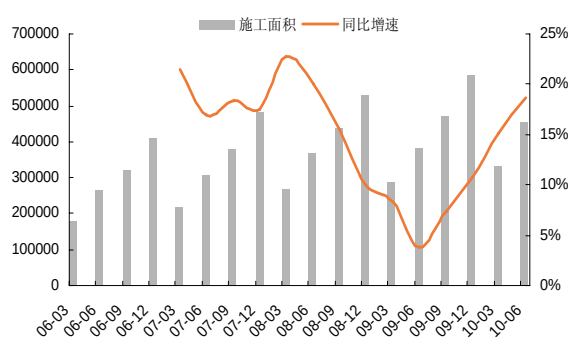
图表 47 所显示的逻辑很简单，因为有新屋开工是代表对铜材的未来需求，而施工面积则是代表行业对铜材的即期需求，因此我们是一个渐进的过程来看房地产行业对铜材产品的需求。

图表48 新屋开工面积与同比增长率



资料来源：Wind 平安证券研究所

图表49 施工面积与同比增长率

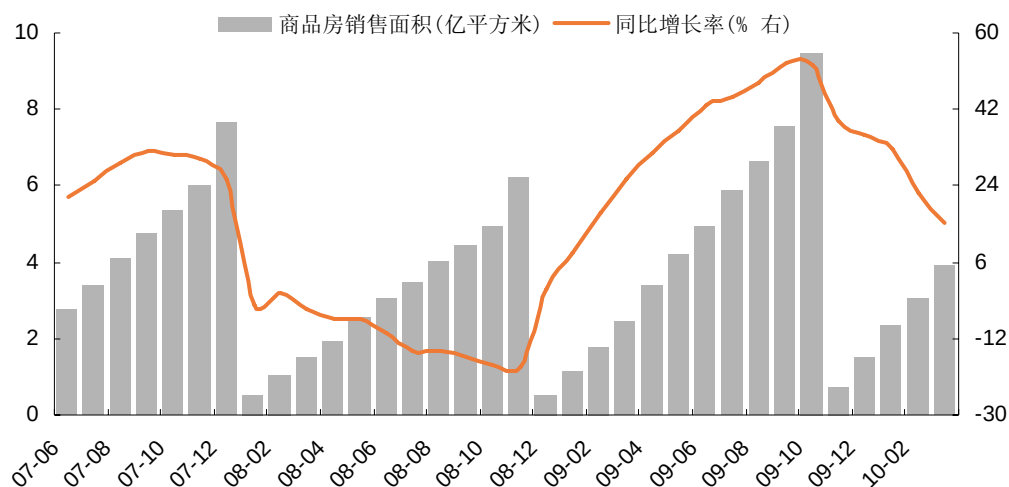


资料来源：Wind 平安证券研究所

按图表 47 显示的传导逻辑推导，从图表 48、49 可以看出 10 年 1 季度、2 季度房地产行业新屋开工面积和施工面积的同比增速都有上升的势头，就从短期看房地产行业对铜材的需求仍然可期。

事情总有两面，有供就一定有需，如果需求跟不上，那么房屋供给不会持久，所以我们还需要再看看房屋的需求面（销售）情况，见图表 50，

图表50 商品房屋销售面积与同比增长



资料来源：平安证券研究所

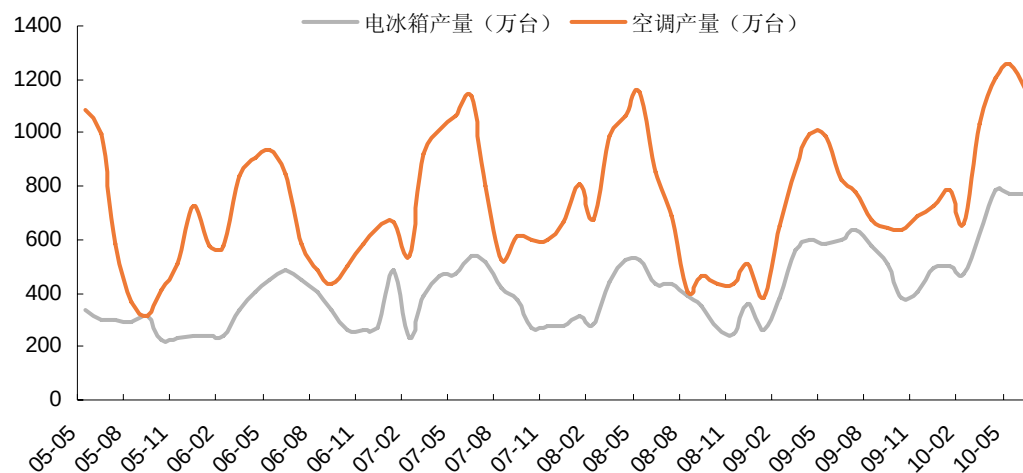
图表 50 显示，截止 10 年 6 月房屋销售的绝对量仍是增加的，但是要特别注意的是进入 10 年后商品房的销售面积增速有下降的趋势，再考虑近期国家对房地产市场一系列的调控政策，所以我们预计未来商品房销售面积的增速还会有继续回落的可能（尽管持续的时间可能并不长）。

所以综合以上信息，我们认为就房地产开发行业而言，短期内因为新屋开工面积仍在高位，所以对有色金属产品的需求仍然旺盛，但由于目前存在政策调控的不确定因素，消费者观望情绪较重。我们认为未来一段时间房屋销售量增速会继续回落，会降低开发商继续投资的意愿，进而影响房地产行业对有色金属产品的新增需求。

■ 家电行业对铜材产品的需求：产量大增、需求可期

最后我们简单看一看家电行业的需求情况，由图表 51 可以清晰地看出，进入 2010 年后空调、电冰箱的月产量显示明显的上升势头，再加上国家家电下乡的政策支持，我们预计在未来家电制冷设备对的铜材需求增量仍会持续。

图表51 电冰箱、空调生产出现明显的上升势头

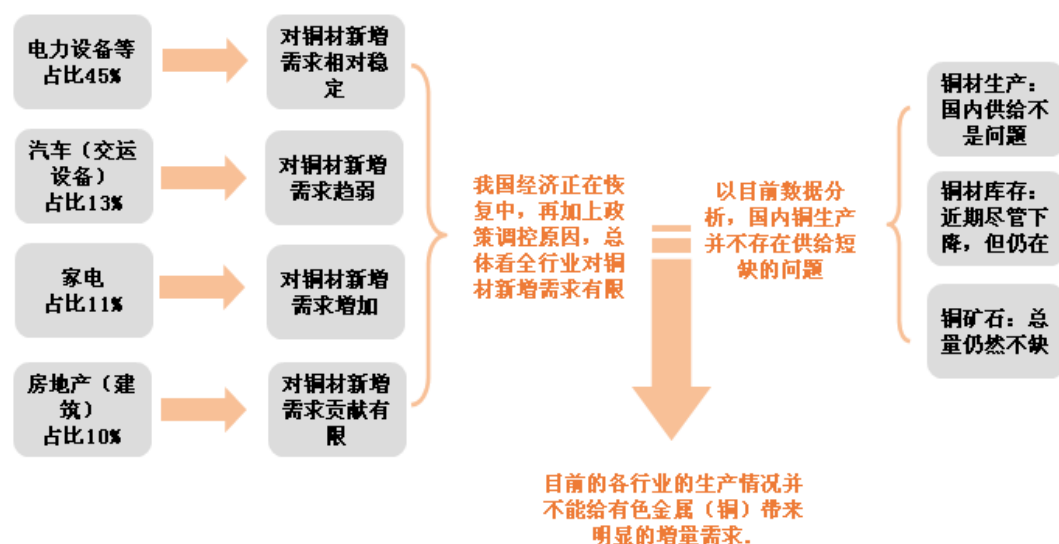


资料来源: Wind 平安证券研究所

3.3 供需分析小结

供需分析的小结, 请见图表 52

图表52 供需分析小结



资料来源: 平安证券研究所

结论如图表 52 所展示的那样, 由于目前我国经济正处在恢复阶段, 而管理层也正在推动经济结构调整和转变增长方式的改革, 因此各生产消费部门对铜材的新增需求将会有限, 就行业而言需求面上并没有明显的亮点。

3.4 生产成本 VS 生产效益

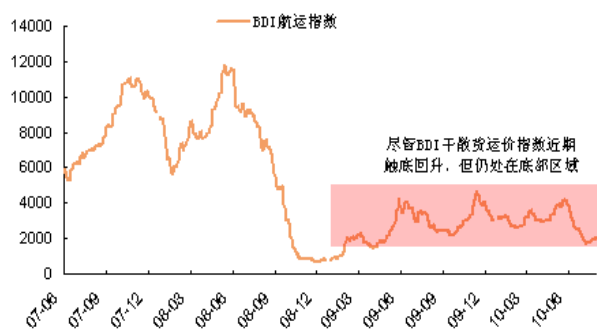
我们另一个需要考虑的是在生产过程中的成本和生产便宜问题。回顾一下图表 34，大体来说，铜生产过程中成本因素来自几个方面，首先是铜矿砂本身的价格；其次是进口铜矿砂时的航运费用；再其次就是在生产环节中的其它成本(如电价)。我们对成本因素的分析就从这几个角度来展开的。

■ 生产成本：有增加的驱动力

对于成本因素一：因为铜矿石的价格和国际铜价具有联动关系，因此预测铜矿石价格实际就是预测铜价，前文已经得出了我们对未来铜价的判断，即铜价格不会出现持续上涨的走势，因此就铜矿石价格这个因素而言，我们认为短期内它将受金属金融属性的影响而波动。

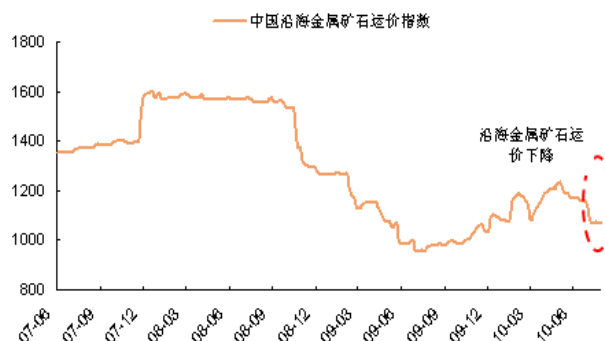
对于成本因素二：国际航运价格，我们先看看下面的图表

图表53 BDI干散货航运价格指数



资料来源：Bloomberg 平安证券研究所

图表54 我国沿海有色金属矿石运价指数



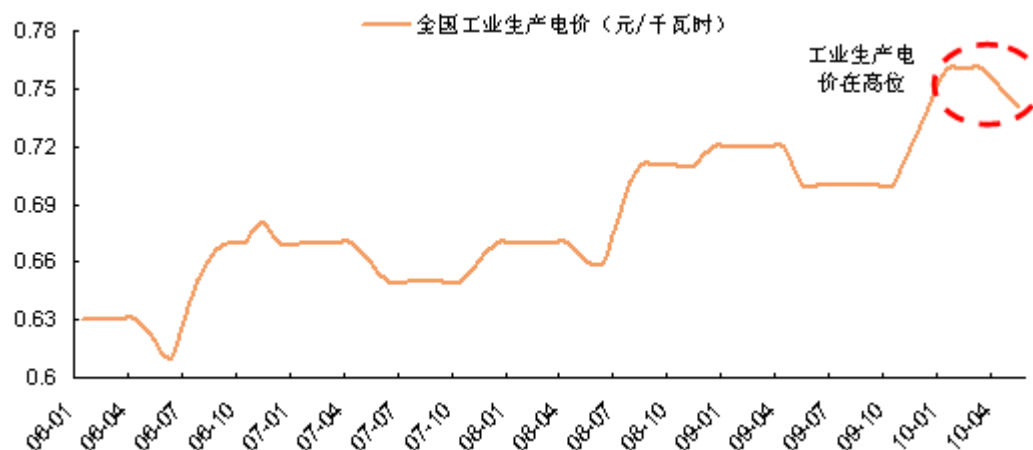
资料来源：Bloomberg 平安证券研究所

图表 53、54 显示：

- 第一、BDI 干散货运价指数依然在底部区域徘徊；
 - 第二、我国沿海金属矿石运价指数近期也呈现下降的趋势；
- 总得来看，由于进口铜矿石所带来的运输成本是呈现下降趋势。

最后再来看看电价，电力成本也是生产成本中重要的组成部分。

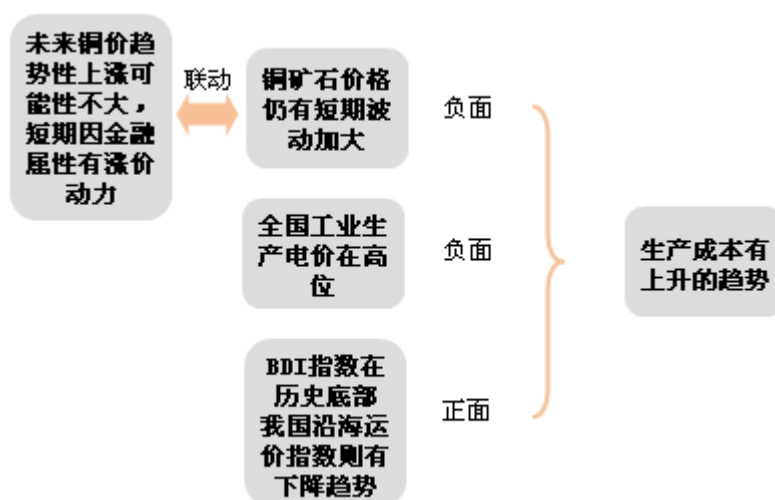
图表55 全国工业生产电价



资料来源: Wind 平安证券研究所

图表 55 显示近期工业生产电价有下降的趋势,但是从 06 年以来的电价来看,目前电价仍处在高位,因此“有色金属”企业依然面临着成本压力。

图表56 有色金属生产成本部分总结

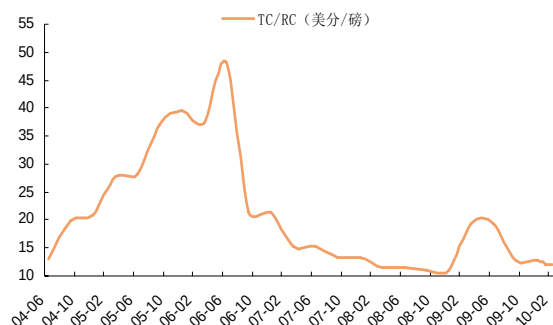


资料来源: 平安证券研究所

■ 生产便宜: TC/RC 与硫酸

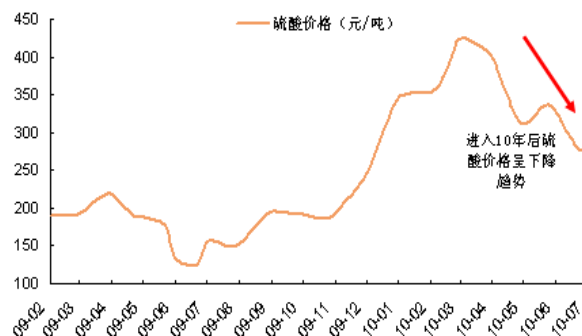
作为一个加工型的有色企业,它也是有生产便宜的,首先在加工(精炼)铜时,公司可以向铜矿石的供应商和贸易商收取加工费用(TC/RC: treatment/refining charges),同时在加工铜的过程中还能产生硫酸这种副产品,这也将给企业带来收益。

图表57 TC/RC走势



资料来源: Bloomberg 平安证券研究所

图表58 国内硫酸价格



资料来源: Bloomberg 平安证券研究所

图表 57 显示 TC/RC 价格仍在低位徘徊,有色企业在加工过程中所能得到的加工费是相对有限的,再来看看国内硫酸的价格趋势,图表 58 显示自 10 年 3 月开始国内硫酸价格就呈现下降的趋势。

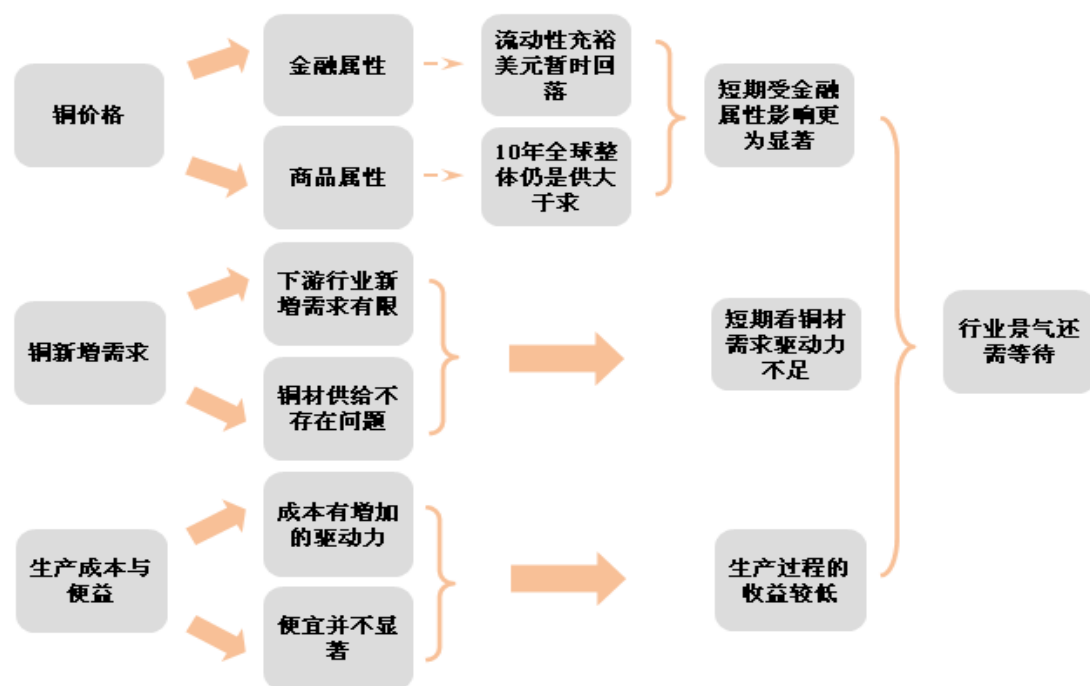
■ 关于生产成本-便益小结

综合判断,我们认为在铜生产加工过程中,生产成本存在上涨的驱动力,而由于 TC/RC 和硫酸价格回落,企业能够从加工的过程中得到的收益是较低的。

3.5 定性分析部分的结论

在整个定性分析的部分,我们重点分析了三个主线的内容,具体的分析主线和结论见下图。

图表59 钢铁行业利润指数模型定量分析部分逻辑结构

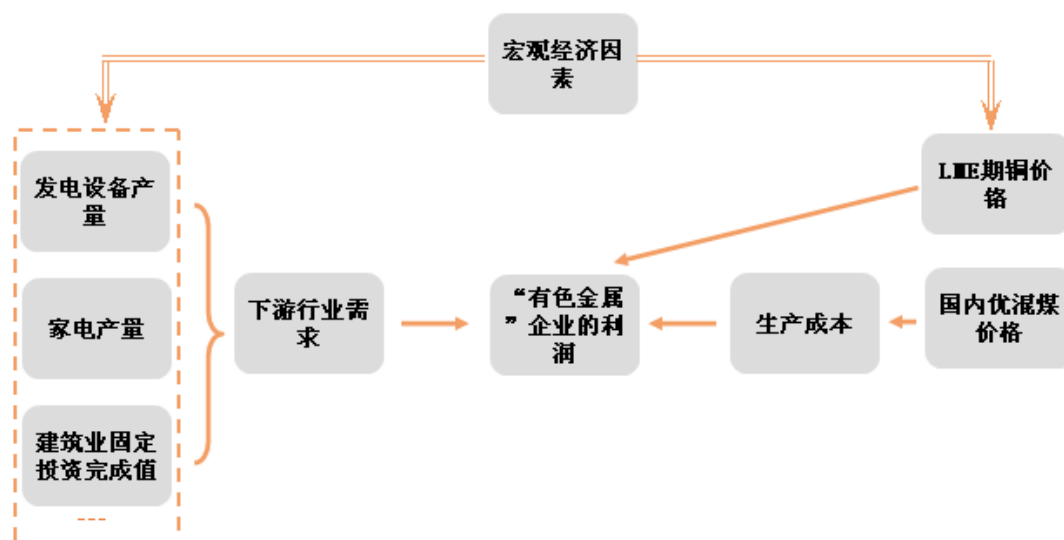


资料来源: 平安证券研究所

四、有色金属（铜）行业利润指数模型定量分析

4.1 定量分析的逻辑

图表60 有色金属（铜）行业利润指数模型定量分析部分逻辑结构



资料来源：平安证券研究所

图表 60 就是定量模型的逻辑图，我们是根据定性部分所形成需求、价格-成本分析逻辑来构建模型。当然在实际构建模型的过程中，我们没有使用前文分析中所包括的所有变量，而是采用更具有代表性的、可以和其它行业指数模型形成“对接”的共通因素。我们通过观察这些选取的变量和通过模型计算来判断对行业利润变化趋势。简略地对图表 70 所示的逻辑结构进行说明，我们在定量分析部分突出的是国内需求因素和生产成本因素对利润的影响，因为：

- 第一、如前文所分析的那样金属价格是外围市场决定的，而且我们的有色金属公司并不能完全从金属涨价的过程中受益，而且金属价格和原材料存在联动关系，因此在模型中引入 LME 期铜价格把它作为对外围经济的影响因素的载体来使用；
- 第二、我们认为决定有色金属（铜）行业景气的关键因素是下游行业的需求，因此在量化模型中我们将重要的铜的下游需求行业纳入模型中；
- 第三、我们并没有将生产过程中的便宜因素引入模型，因为 TC/RC 和硫酸价格是相对稳定的因素，特别是 TC/RC 部分，它们将作为我们对行业景气跟踪观察的指标来使用；
- 第四、同样地，宏观经济因素对下游行业的需求和对国际金属价格都存在影响，但是它们与太多方面都存在联系，引入模型可能会增加“噪音”，所以我们将它作为观察指标来使用。

我们还是依照在系列报告中反复提到的原则：“抓大放小”，挑选有代表性的变量进入利润指数模型。在定性部分我们考虑了下游行业需求和生产成本因素，我们挑选观察“信号”还是依照此前的分析逻辑，只是在我们考虑的对象中挑选更有代表性和可以和其它行业模型进行对接的因素。

4.2 定量分析模型说明

■ 模型、数据、变量的说明

模型：线性回归模型，主要是将变量时序滞后期的数据引入方程，所以这个计算模型具有一定的预示效果，这里特别指出，在实际操作过程中，我们也加入分布滞后模型的思考方法以增加模型的预测能力。

引入模型的变量：

有色金属（铜）行业利润，这是所有行业利润模型研究的重点，在模型中记为 Profit；

工业增加值增速，这是代表国内宏观经济情况的因素，在模型中记为 Rate；

新增发电设备装机容量，这是代表电力行业对铜材的需求，在模型中记为 Elec；

家电产品产量，这也是代表着对家电生产行业对铜材需求，在模型中记为 Demand；

煤炭价格，这是代表生产成本因素，在模型中记为 Coal；

LME 期铜价格，由于铜价与铜矿砂的联动关系，我们把它作为一个描述外围经济状况的综合体，在模型里记为 Cu；

数据：所有数据均来自 Wind 和 CEIC，样本数据的时间跨度为 05 年 1 月至 10 年 2 月。

这里我们补充说明一下模型选择变量的理由：

第一、选取工业生产增加值增速是因为这个指标能够反映宏观经济运行情况，而有色金属行业和宏观经济特别是工业生产的关系紧密，因此选取这个指标是有意义的；

第二、发电设备的装机容量和家电是反映下游行业对铜材需求的指标，而且由于电力和家电行业是铜材消耗的主行业，合计占铜材消耗量的 60%，所以将它们作为变量引入方程是有根据的；

第三、煤炭是作为代表生产成本的变量，而期铜价格则是代表价格-成本关系的变量，将它们引入模型则是加入生产环节部分的因素使模型更加完整。

■ 模型统计说明

有色金属（铜）行业利润预测模型的方程是：

$$\hat{Profit} = C_1 + C_2 \times Rate_{t-1} + C_3 \times Elec_{t-2} + C_4 \times Demand_{t-1} + C_5 \times Coal_{t-1} + C_6 \times Cu_{t-1}$$

(-1.88)	(1.89)	(2.76)	(4.44)	(-3.04)	(1.91)
[0.080]	[0.080]	[0.016]	[0.001]	[0.009]	[0.077]

方程式下面的原括号是各系数的 t-test 的计算值，而方括号则表示各系数的显著性水平，很直观地可以看到：所有系数的统计显著性在 5%或 10%的显著性水平下都显示显著。

方程的统计结果见图表 61

图表61 有色金属（铜）行业利润指数模型定量分析部分逻辑结构

R-squared	0.778852	Mean dependent var	177.8032
Adjusted R-squared	0.699871	S.D. dependent var	94.20744
S.E. of regression	51.61067	Akaike info criterion	10.96866
Sum squared resid	37291.26	Schwarz criterion	11.26738
Log likelihood	-103.6866	Hannan-Quinn criter.	11.02697
F-statistic	9.861202	Durbin-Watson stat	3.300421
Prob(F-statistic)	0.000334		

资料来源：平安证券研究所

图表 61 显示：模型的可决系数为 0.778，说明模型对行业利润变动情况有约 78%的说明能力，可决系数并不算差，而方程整体的 F-test 检验值为 9.86，大于在 1%水显著性水平下的查表值，方程整体显著性足够。

4.3 有色金属（铜）行业利润指数

景气指数是直接由行业利润数据计算得到的，以 2005 年 3 季度行业（铜加工冶炼）的利润值为基准(=100)，

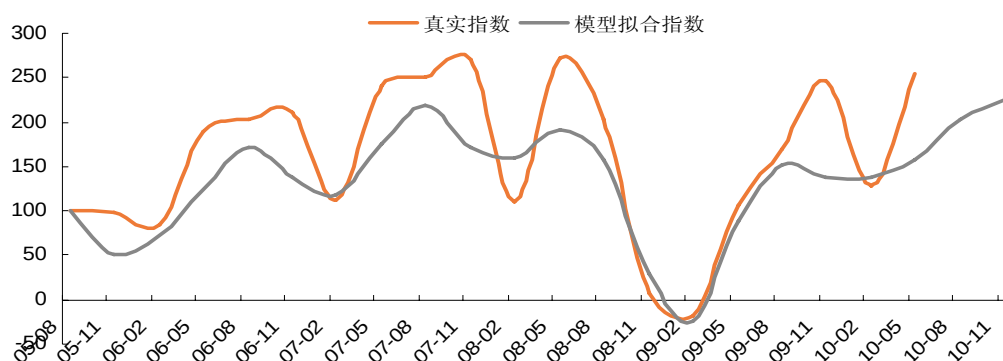
利用公式：

$$Index_t = Index_{Base} \times \left(\frac{Profit_t}{Profit_{Base}} \right)$$

依照上面的公式可以得到关于利润指数的时序序列。

效果图见图表 62

图表62 有色金属（铜）行业利润指数结果图



资料来源：平安证券研究所

由图表 62 是分别按照实际真实行业利润和模型拟合的行业利润得到利润指数图，我们可以看到：

第一，模型拟合的行业利润指数与真实行业利润指数在大趋势上保持一致，从趋势把握的角度上看我们的模型符合我们的要求；

第二，模型拟合利润指数的结果是到 10 年 4 季度，所以我们的模型有一定的预判能力；

第三，从模型预测的行业利润变化趋势来看，10 年末有色金属（铜）行业利润情况会有改善

对于策略研究而言未来的看点：

第一、持续关注未来国际宏观经济发展的大趋势，首先是美、欧和日本实体经济复苏的情况；其次是美元的走势，再其次是世界市场流动性状况，上述的几个因素都会直接影响铜价未来的趋势；

第二、关注国内实体经济生产状况，因为看我国的有色金属行业更应该关注它的下游需求，需求的有效恢复才是行业景气全面回归的前提；

第三、关注生产过程中的成本因素，简单来说就是：电价、海运费用；

第四、关注生产过程中的便益，即硫酸价格和 TC/RC。

4.4 有色金属（铜）行业利润指数模型对样本外数据的拟合能力

对模型样本外数据的检验是很重要的一环，在检验的过程中我们遵循的原则是：使用与原模型相同的滞后期，以保证验证方程和原方程的一致性和稳定性。我们发现：

第一，验证模型的可决系数也相当高，约为 0.807，和原模型的可决系数差别并不大；

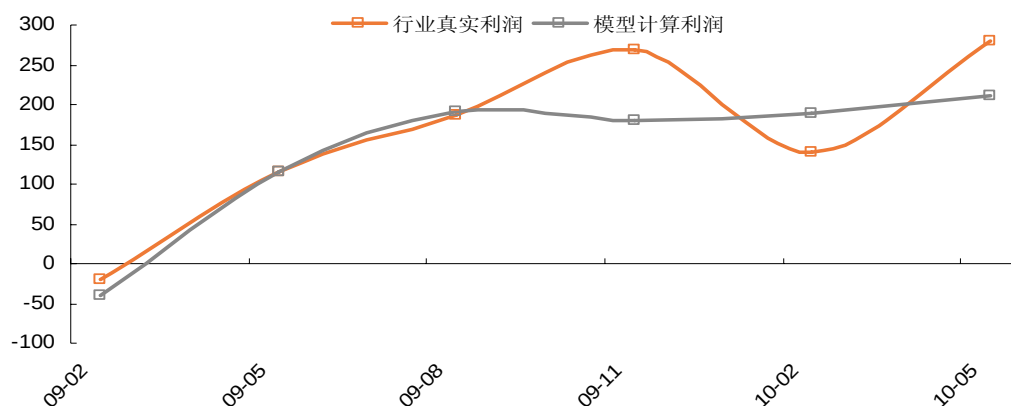
第二，验证方程中各变量的统计性质和经济意义也符合要求，而且方程的整体显著性也足够；

第三，观察验证方程和原方程对应变量的系数差别也不大；

由 3 个发现可以知道，我们构建的利润模型是比较稳定的，可以使用。

验证模型的数据区间是：05 年 2 月至 09 年 2 月，具体地样本外数据拟合效果见图 73，

图表 63 量化方程对样本外数据的拟合能力



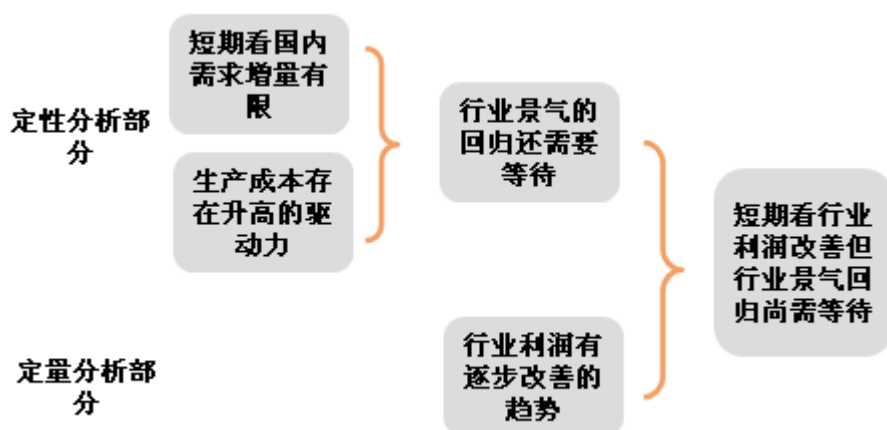
资料来源：平安证券研究所

注意读者不需要太关注具体数值，因为模型本身不是以精确度量行业利润为目的的，我们只是为用它来判断行业利润的变化趋势，就从满足这个目的而言，模型对样本外数据的拟合效果还是可以接受的。

四、结论

结论实际已经很清晰了，我们只是简单梳理一下我们的思路，见图表64，

图表 64 我们的结论



资料来源：平安证券研究所

图表64很清晰地给出了结论：有色金属（铜）行业利润逐步改善的趋势，但是我们预计行业景气将全面回归尚需等待。

平安证券综合研究所投资评级：

股票投资评级：

强烈推荐（预计 6 个月内，股价表现强于沪深 300 指数 20%以上）
推 荐（预计 6 个月内，股价表现强于沪深 300 指数 10%至 20%之间）
中 性（预计 6 个月内，股价表现相对沪深 300 指数在 $\pm 10\%$ 之间）
回 避（预计 6 个月内，股价表现弱于沪深 300 指数 10%以上）

行业投资评级：

强烈推荐（预计 6 个月内，行业指数表现强于沪深 300 指数 10%以上）
推 荐（预计 6 个月内，行业指数表现强于沪深 300 指数 5%至 10%之间）
中 性（预计 6 个月内，行业指数表现相对沪深 300 指数在 $\pm 5\%$ 之间）
回 避（预计 6 个月内，行业指数表现弱于沪深 300 指数 5%以上）

风险提示：

证券市场是一个风险无时不在的市场。您在进行证券交易时存在赢利的可能，也存在亏损的风险。请您务必对此有清醒的认识，认真考虑是否进行证券交易。

市场有风险，投资需谨慎。

免责条款：

此报告旨为发给平安证券有限责任公司（以下简称“平安证券”）的特定客户及其他专业人士。未经平安证券事先书面明文批准，不得更改或以任何方式传送、复印或派发此报告的材料、内容及其复印本予任何其它人。

此报告所载资料的来源及观点的出处皆被平安证券认为可靠，但平安证券不能担保其准确性或完整性，报告中的信息或所表达观点不构成所述证券买卖的出价或询价，报告内容仅供参考。平安证券不对因使用此报告的材料而引致的损失而负上任何责任，除非法律法规有明确规定。客户并不能尽依靠此报告而取代行使独立判断。

平安证券可发出其它与本报告所载资料不一致及有不同结论的报告。本报告及该等报告反映编写分析员的不同设想、见解及分析方法。报告所载资料、意见及推测仅反映分析员于发出此报告日期当日的判断，可随时更改。此报告所指的证券价格、价值及收入可跌可升。为免生疑问，此报告所载观点并不代表平安证券有限责任公司的立场。

平安证券在法律许可的情况下可能参与此报告所提及的发行商的投资银行业务或投资其发行的证券。

平安证券有限责任公司 2010 版权所有。保留一切权利。

中国平安 PINGAN

平安证券综合研究所

地址：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场 8 层

邮编：518048

电话：4008866338

传真：(0755) 8244 9257